RainDetectorController

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.3

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

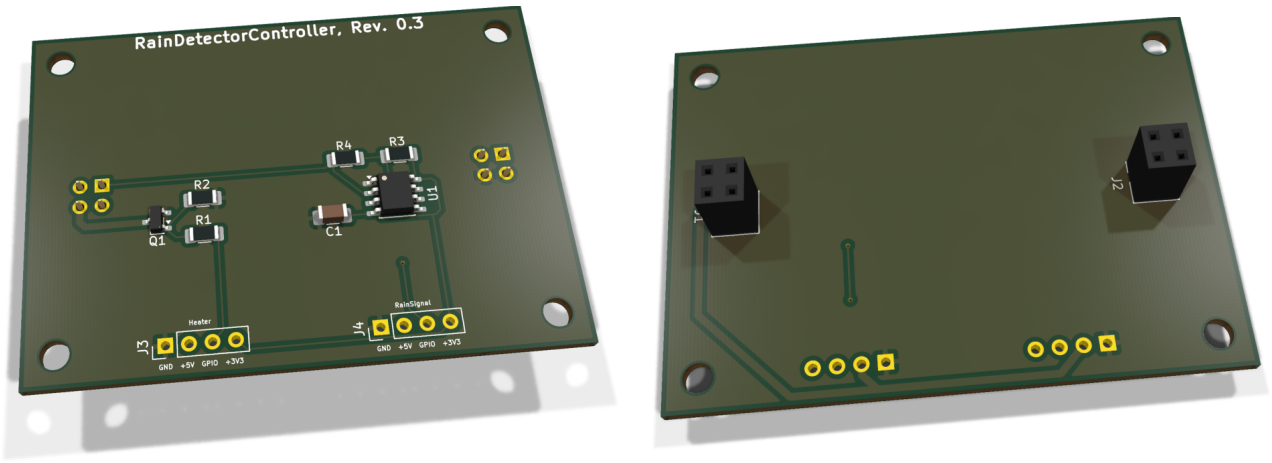
Controller für den separaten RainDetectorHead: ICM7555-Frequenzsignal mit 3,3 V und schaltbare 5-V-Heizung. Reale Funktions-, Temperatur- und Umweltprüfungen stehen aus. Stücklistenstand: 17. Oktober 2026. Die Prüf- und Quellennachweise sind jeweils datiert.

> **Alte Revision 0.3**
>
> Diese abgeschlossene Anleitung gehört zum historischen Boardstand 0.3. Aktuelle Dokumentation · Alte Revisionen.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1	1	100 nF, X7R, 100 V, 10 %	ENP-00006	1206
R1	1	100 Ohm, 5 %, 250 mW	ENP-00017	1206
R2, R4	2	100 kOhm, 0,1 %, 250 mW	ENP-00016	1206
R3	1	10 kOhm, 0,1 %, 250 mW	ENP-00018	1206
J1, J2	2	BKL 10120957, Buchsenleiste 2x2	ENP-00116	2,54 mm; THT; B.Cu
Q1	1	AO3400A, N-Kanal-MOSFET	ENP-00013	SOT-23
U1	1	ICM7555IBAZ, CMOS-Timer	ENP-00020	SOIC-8
PCB	1	RainDetectorController PCB Rev. 0.3	ENP-00114	62,12 x 44,12 mm

Bausatz ENK-00006, PCB-Revision 0.3. Die Mengen beziehen sich auf den Lieferumfang des Bausatzes.

J3/J4 bleiben DNP: Die beiden 1x4-Anschlusspositionen gehören nicht als bestückte Stecker zum Bausatz ENK-00006. Anschlussvariante und zugentlastete Kontaktierung separat festlegen. Pigtails und Montagematerial sind hier nicht enthalten.

R2 und R4 sind als zwei Stück desselben Artikels zusammengefasst. J1/J2 sind konkrete BKL-2x2-Buchsen; Steckhöhe und mechanische Paarung mit dem Head separat prüfen.

1.2 Vorbereitung

Feinlötkolben, Flussmittel, Vergrößerung und ESD-Arbeitsplatz bereitlegen. Multimeter sowie Oszilloskop oder Frequenzzähler verwenden. Strombegrenzte 3,3-V- und 5-V-Versorgung mit gemeinsamer Masse, Head Rev. 0.1, isolierte Prüfleitungen und Temperaturmessung vorbereiten.

5 V dürfen weder an HEATER_EN noch an RAIN_FREQ oder die 3,3-V-Schiene gelangen. Die Versorgung erst nach den spannungsfreien Prüfungen einschalten.

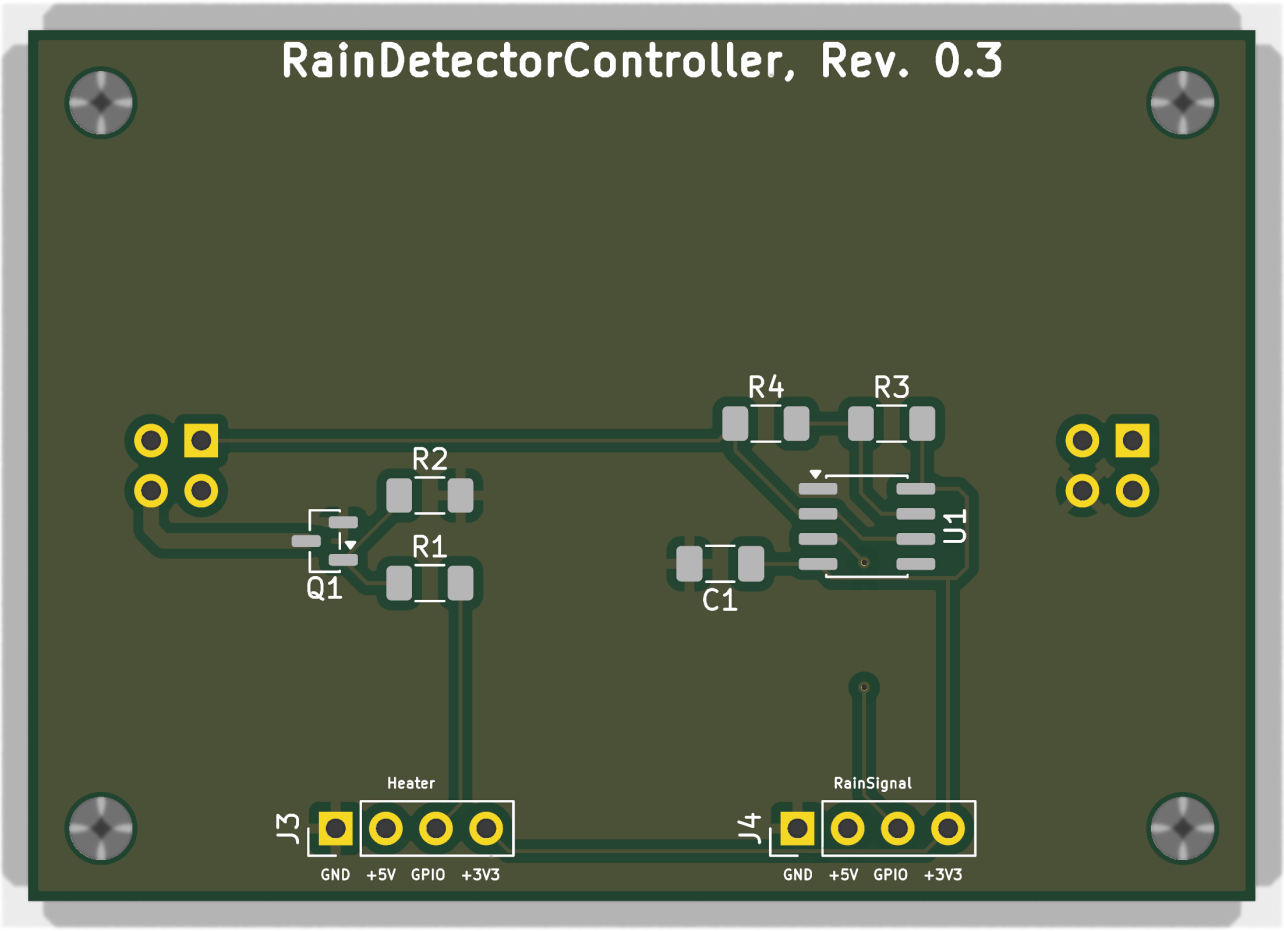
1.3 Artikel- und Dokumentstand

Quelle: inventory/assemblies.rain.draft.json und inventory/parts-preview.json (Artikelstand 15.10.2026), abgeglichen am 17.10.2026. Mengen sind Kit-Kaufmengen; kein neuer Hardwaretest oder ERC/DRC-Lauf.

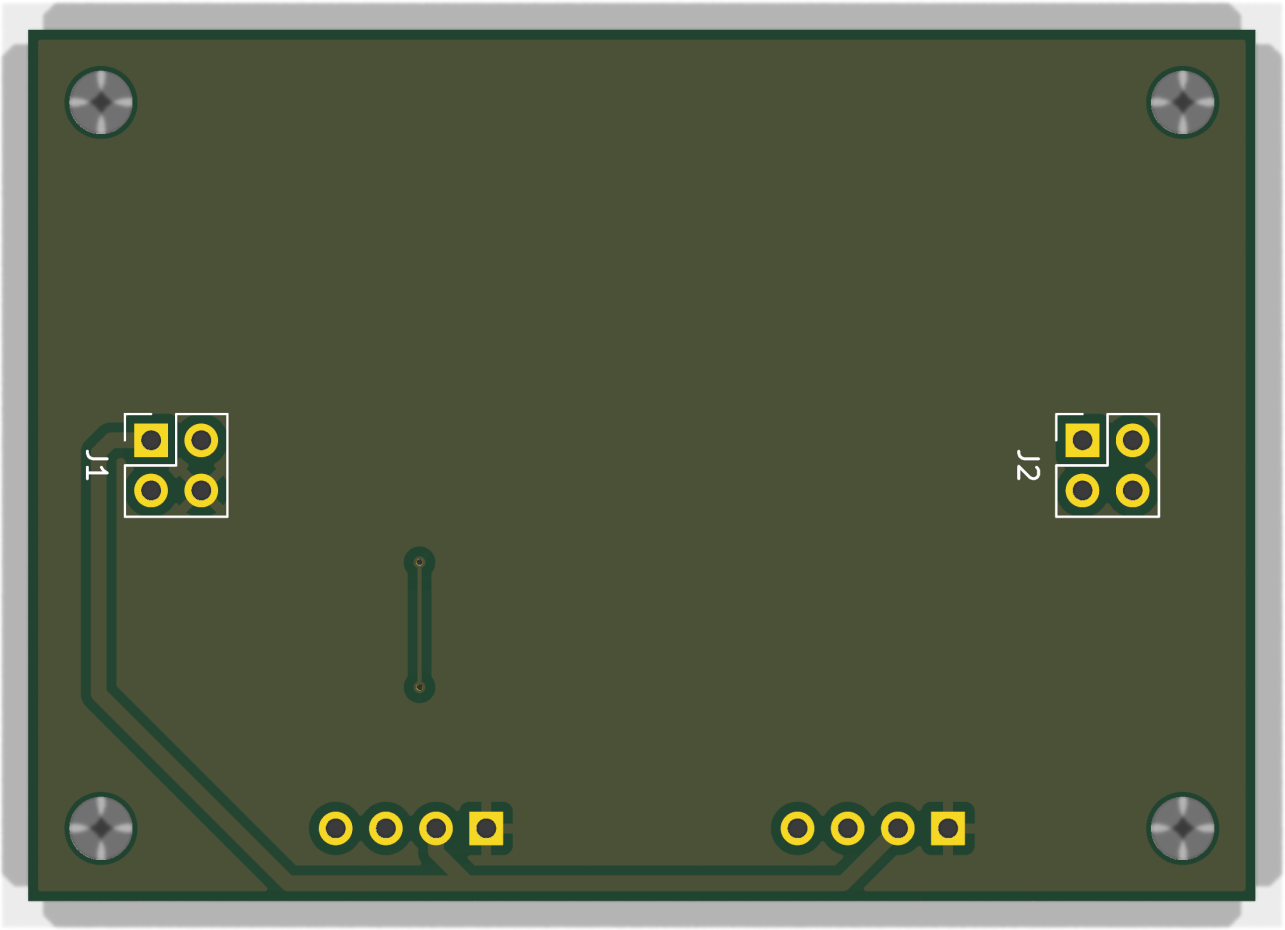
EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Montagehinweise

Unterseite B.Cu: J1/J2 zeigen zum Head. Beide Platinen stehen mit B.Cu zueinander; die Controller-Bauteile auf F.Cu bleiben vom Gehäuseinneren erreichbar. Ansichten der Unterseite erscheinen gegenüber der Oberseite gespiegelt.

Empfohlene Reihenfolge

1. C1 und R1 bis R4 bestücken; R1 = 100 Ohm nicht mit 100 kOhm verwechseln.
2. U1 und Q1 ausrichten; Pin 1 prüfen, einen Pin fixieren, Lage kontrollieren und fertig löten.
3. J1/J2 von B.Cu einsetzen; Buchsen rechtwinklig und parallel halten.
4. J3/J4 gemäß dokumentierter Anschlussvariante DNP lassen oder freigegeben bestücken.
5. Reinigen und alle Lötstellen prüfen. Head erst nach elektrischer Einzelprüfung aufstecken.

U1-Pin 1 liegt an GND; U1.8 und U1.4 an +3V3. Q1.1 = Gate, Q1.2 = Source/GND, Q1.3 = Drain/HEATER-. Die konkrete Gehäusemarkierung zusätzlich mit dem verwendeten Bauteil abgleichen.

3. Anschlussbelegung

Anschluss	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J3 HEATER_CTRL	GND	+5V	HEATER_EN	+3V3
J4 RAIN_SIGNAL	GND	+5V	RAIN_FREQ	+3V3
J1 zum Head	+5V / HEATER+	offen	offen	GND
J2 zum Head	SENSE	offen	offen	HEATER-

Die Versorgungspins von J3 und J4 sind direkt gemeinsam verbunden. Eine eindeutige Einspeisung wählen; unabhängige Netzteile nicht über diese Pins parallel schalten. Pins 2/3 an J1/J2 sind elektrisch unbeschaltet und dienen der mechanischen Abstützung.

Zuordnung zum Head Rev. 0.1

Head-Kontakt	Funktion	Controller-Kontakt
J1.1	HEATER+	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER-	J2.4

Elektrische Zuordnung nach den aktuellen PCB-Padnetzen beider Projekte. Tatsächliche Kontaktachsen, Orientierung und Steckhöhe an den gewählten 2x2-Steckverbindern vor Montage prüfen; die Tabelle ersetzt keine mechanische Passprobe.

Signale

HEATER_EN: 3,3-V-Steuersignal über R1 zum Gate; R2 zieht das Gate gegen GND. LOW = aus, HIGH = Heizung an. RAIN_FREQ: digitaler Ausgang U1.3 der mit 3,3 V versorgten Timerstufe. Keine 5-V-Pegel an den ESP32 anschließen.

4. Prüfung ohne Versorgung

- ☐ U1 und Q1 korrekt orientiert; keine Lötbrücken.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3 und GND, +5V und GND oder den Versorgungsschienen.
- ☐ J3.1/J4.1 und Q1.2 liegen an GND.
- ☐ J3.2/J4.2 haben Durchgang zu J1.1 (+5V).
- ☐ J3.4/J4.4, C1.1, U1.4 und U1.8 liegen an +3V3.
- ☐ C1.2 liegt an GND.
- ☐ J3.3 führt über R1 = 100 Ohm zu Q1.1; R2 = 100 kOhm verbindet Gate und GND.
- ☐ Q1.3 hat Durchgang zu J2.4 (HEATER-).
- ☐ J2.1 (SENSE) hat Durchgang zu U1.2 und U1.6.
- ☐ J4.3 (RAIN_FREQ) hat Durchgang zu U1.3.
- ☐ J1/J2 Pins 2 und 3 bleiben elektrisch unbeschaltet.

Head vor dem Zusammenstecken

Den unversorgten Head separat prüfen: Der Heizpfad hat nominal 12 Ohm. Er besteht aus fünf parallelen Ketten mit je vier 15-Ohm-Widerständen. Die kapazitiven Elektroden dürfen keinen niederohmigen Kurzschluss bilden. Kontaktfolge anhand der Tabelle in Abschnitt 3 verifizieren.

Mechanische Freigabe

- ☐ Kontaktachsen beider Platinen stimmen überein.
- ☐ Steckhöhe verhindert Berührung von Bauteilen, Lötstellen und Gegenplatine.
- ☐ Gehäuse, Schrauben und Abstandshalter erzeugen keinen Kurzschluss.
- ☐ Controller bleibt trocken; Beschichtung und Wasserabdichtung des Heads sind gesondert zu qualifizieren.

Diese Prüfungen ersetzen keine Fertigungsfreigabe. Der Head ist ein eigenes Fertigungsprojekt mit eigenen Masken-, Via- und Beschichtungsanforderungen; dafür gilt sein README.

5. Erstinbetriebnahme

5.1 Timer und Frequenzsignal

1. Head zunächst abziehen. HEATER_EN hardwareseitig LOW halten; 5 V noch nicht einschalten.
2. 3,3 V strombegrenzt einspeisen. Als vorsichtiger Startwert können 20 mA dienen; dies ist kein spezifizierter Sollstrom. Bei Begrenzung oder Erwärmung abschalten und Ursache prüfen.
3. 3,3 V an U1.8/U1.4 und C1 kontrollieren; Ruhestrom dokumentieren.
4. Ausschalten, Head korrekt aufstecken und 3,3 V wieder einschalten.
5. RAIN_FREQ an J4.3 gegen GND mit Oszilloskop prüfen. Ohne Sensor-Kapazität ist keine definierte Grundfrequenz zugesichert.
6. Trockene Grundfrequenz bei festgelegter Montage und Temperatur erfassen. Eine kontrollierte Benetzung des dafür geeigneten Heads darf den Controller nicht erreichen; Frequenzänderung und Rückkehr nach Trocknung dokumentieren.

Die Anleitung legt keinen Regen-Schwellwert fest. Absolute Frequenz und Änderung hängen von Sensorgeometrie, Beschichtung, Montage und parasitären Kapazitäten ab. Für den realen Aufbau liegen noch keine Messgrenzen vor.

5.2 Separater Heiztest

1. HEATER_EN LOW halten. Die 5-V-Versorgung des Heads zuschalten; für den Heiztest zunächst etwa 0,5 A Strombegrenzung vorsehen und den Aufbau beaufsichtigen.
2. Ohne Enable darf die Heizung nicht aktiv sein. Gate-Spannung und Stromaufnahme prüfen.
3. HEATER_EN gezielt mit 3,3 V HIGH ansteuern. Bei 5 V und nominal 12 Ohm sind rechnerisch etwa 417 mA und 2,08 W zu erwarten, zusätzlich zu anderen Systemlasten.
4. Versorgungseinbruch, Q1-Erwärmung, Steckverbinder und Head-Temperatur beobachten. Bei Auffälligkeiten abschalten.
5. HEATER_EN LOW setzen; Heizstrom muss zurückgehen. Ausschaltverhalten auch bei abgezogenem Steuersignal prüfen.

Die rechnerischen Heizwerte sind keine Messung. Zulässige Dauer und Temperatur müssen am realen beschichteten Head qualifiziert werden. Die Lab-Firmware übernimmt weder Heizsteuerung noch Temperaturbegrenzung.

6. Frequenzmessung und Protokoll

Das separate Projekt lab/RainDetector-PCNT/ zählt steigende Flanken und gibt Rohfrequenzen seriell aus. Anschluss: J4.3 (RAIN_FREQ) an GPIO27 des klassischen ESP32, gemeinsame Masse. GPIO27 ist eine Lab-Vorgabe und muss am verwendeten Aufbau frei sein. Heizung separat ausgeschaltet halten.

Seriell: 115200 Baud, 8N1. Felder: timestamp_ms, pulse_count, frequency_hz. Nominelles Messfenster 250 ms, Zählauflösung ungefähr 4 Hz je Puls. Null Pulse beweisen weder Trockenheit noch einen funktionsfähigen Oszillator. Überlauf ergibt nan; Vergleich mit Oszilloskop/Frequenzzähler erforderlich. Keine MQTT- oder produktive Sensorintegration durch dieses Lab-Projekt.

Prüfung	Soll / Erwartung	Messwert / Datum
+3V3 an U1	3,3 V nominal	
+5V unter Heizlast	5 V nominal; Einbruch dokumentieren	
Ruhestrom ohne Heizung	Dokumentieren	
RAIN_FREQ trocken	Grundfrequenz und Signalpegel erfassen	
RAIN_FREQ benetzt / trocken	Änderung und Rückkehr dokumentieren	
Heizstrom bei 5 V	Rechnerisch ca. 417 mA plus Nebenlasten	
HEATER_EN LOW / offen	Heizung aus	
Temperatur Q1 / Head / Stecker	Verlauf und Testdauer erfassen	
PCNT / Referenzmessgerät	Abweichung dokumentieren	

Fehlerbilder

Keine Frequenz: 3,3 V, U1-Orientierung, R3/R4, SENSE-Kontakt und Head prüfen. Heizung bleibt aus: 5 V, Enable-Pegel, R1, Q1 und Heizpfad prüfen. Heizung bleibt an: Steuersignal trennen; R2, Gate-Brücken und Q1 prüfen. Instabile Frequenz: Versorgung, Kontaktierung, Feuchtigkeit, Montage und Referenzmessung kontrollieren.

7. Quellen- und Revisionsnachweis

Dokumentstand: 5. Oktober 2026. PCB-Titelblock: Revision 0.3 vom 14. September 2026. PCB-Commit: 0d3a50b102bfd82d65a3e7f37754b254dc936960. Die folgenden SHA-256-Prüfsummen beziehen sich auf die gespeicherten Quellen.

RainDetectorController.kicad_pcb

```
3f664c0ba8eff0be254e0d38d4aedced9a44d7f3a09e9f7640c9339b8c96e7b3
```

RainDetectorController.kicad_sch

```
5546327c7d2770689e58bca02692a1a5e798d623826888b6d008aa5ac2dc6cbf
```

RainDetectorController.kicad_pro

```
26e426bc5880f282176b3c91a39e0b19007f7901302b2eec7733e9f4338928f0
```

RainDetectorController.csv

```
451760a0ae55876d4e8cbea5e91dd9535be395ab869465206a2068cbd8022e82
```

Weitere Grundlagen: RainDetectorController/README.md, RainDetectorHead/README.md und lab/RainDetector-PCNT/README.md. Bestückung aus CSV und Schaltplan; Anschlüsse gegen exportierte Schaltplan-Netzliste und PCB-Padnetze abgeglichen. Die gemeinsamen Bauteilpins stimmen in ihrer Netzzuordnung überein.

Ansichten: Aus dem aktuellen Controller-PCB neu gerendert. ORing-Kamerawinkel: Oberseite -25/0/5 Grad, Unterseite -25/0/-5 Grad, perspektivisch. Proportional eingepasst. Modelle können DNP-Positionen darstellen; verbindlich sind Schaltplan und gewählte Bestückungsvariante.

Historischer Prüfstand vom 14. September 2026: Laut Projekt-README bestanden Controller und Head ERC/DRC ohne Fehler oder Warnungen, offene Verbindungen oder Schaltplan-PCB-Abweichungen. Projektseitig deaktivierte Prüfungen bleiben dabei deaktiviert. Die nachfolgende Layoutänderung vom 15. September (2x2-Steckverbinder und breitere Kontur) ist damit nicht erneut validiert. Diese Ergebnisse sind keine Fertigungsfreigabe.

Prüfumfang dieser Dokumentaktualisierung: Quellen-, Stücklisten- und Netzabgleich sowie visuelle PDF-Prüfung. Kein neuer vollständiger ERC-/DRC-Lauf, kein Flashen und keine reale Hardwaremessung. Steckverbinder-Auswahl, Montagehöhe, Heizverhalten, Witterungsbeständigkeit und produktive Integration bleiben zu qualifizieren.

Lizenz

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Rechte an Drittanbieter-Modellen und sonstigen Fremdinhalten bleiben bestehen.